

Matemática para Informática - EXAMEN FINAL REGULAR

Apellido y Nombres:

Documento:

LU N°:

Carrera:

Importante: Debe realizar el examen con tinta. El desarrollo de cada ejercicio deberá estar debidamente justificado. El puntaje asignado a cada ejercicio es de 20 puntos; para aprobar el examen debe alcanzar -al menos- 50 puntos en cada bloque, lo que equivalente a la nota 4. Debe firmar el examen al final. La duración del examen es de 2 horas.

PRIMER BLOQUE

1. Define Complemento de un conjunto. Muestra que dados cualquier par de conjuntos A y B se cumple que $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.
2. Define condición necesaria y condición suficiente. Da un ejemplo donde una función proposicional $p(x)$ sea condición necesaria pero no suficiente para otra $q(x)$.
3. Enuncia y demuestra la propiedad de la desigualdad triangular del valor absoluto .
4. Muestra que las si las soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$ existen en $\mathbb{R}$, con $a \neq 0$, están dadas por $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.
5. Muestra o refuta que la relación “inclusión” entre conjuntos es de orden parcial.

SEGUNDO BLOQUE

6. Dadas las funciones $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$, define las funciones $\frac{f}{g}$ y $g \circ f$.
7. Define función inyectiva. Muestra o refuta que si f y g son funciones inyectivas, entonces $f \circ g$ también lo es.
8. Define función inversible. Determina la inversa de $f : (-\infty, 1) \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \ln(1 - x)$.
9. Define función periódica. Determina el periodo de la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \tan(\pi x)$. (Ayuda: puede determinar los ceros de f)
10. Muestra que en un grupo $(G, *)$ el elemento neutro es único.